

EchoScribe

Architecture Technique Complète

Version production · echoscribe.fr · Juillet 2026

Dictée échographique IA — SaaS médical

1. Stack technique

EchoScribe est un SaaS médical permettant la génération automatique de comptes rendus d'échographie par dictée vocale.

Couche	Outil / Service	Rôle
Frontend	Next.js 14 App Router, TypeScript	Rendu SSR/CSR, routing App Router, API routes co-localisées
Base de données	Supabase (PostgreSQL) + Auth	Stockage users, abonnements, admins. RLS. Auth email.
Déploiement	Vercel (echoscribe.fr)	CI/CD automatique, edge middleware, serverless
Paieement	Stripe Checkout + Portal + Webhooks	Sessions paiement, portail self-service, événements signés
Emails	Resend (echoscribe-prod)	6 templates HTML, domaine vérifié, from: noreply@echoscribe.fr
App IA	echoscribe-app.html (V5)	HTML autonome en iframe — NE JAMAIS MODIFIER
Relais IA	OpenAI !' Mistral !' Gemini	Fallback: OpenAI 15s !' Mistral !' Gemini
Transcription	Whisper (OpenAI)	Audio dictée !' texte médical structuré

2. Parcours utilisateur

2.1 Inscription !' Accès application

- Formulaire /register !' email de confirmation Supabase
- Clic lien !' /api/auth/callback !' essai 7j créé en BDD
- Redirection vers /app — iframe V5 se charge

2.2 Connexion

- Formulaire /login !' Supabase Auth
- /api/auth/session-init génère cookie es_sid (session unique)
- Middleware vérifie session à chaque requête
- Autre appareil détecté !' /api/auth/force-signout

2.3 Essai expiré !' Abonnement

- Middleware détecte trial_end dépassé !' redirect /billing
- Plan Mensuel (69€) ou Annuel (799€)
- /api/stripe/checkout crée session Stripe
- Paiement !' webhook !' BDD status: active !' accès /app

2.4 Génération compte rendu (V5)

- Médecin dicte !' /api/relay/whisper !' transcription
- /api/relay/openai !' compte rendu (LLM primaire, timeout 15s)
- Si OpenAI échoue !' /api/relay/mistral (mistral-large-latest)
- Si Mistral échoue !' /api/relay/gemini (fallback final)
- Compte rendu affiché — export PDF ou Word

3. Routes et API

Route	Type	Rôle
/	Page	Landing page marketing + vidéo démo
/login	Page	Connexion Supabase — layout split
/register	Page	Inscription + sélection plan
/app	Protégée	Iframe V5 + topbar — accès conditionné par middleware
/billing	Protégée	Gestion abonnement : plans, statut, portail Stripe
/admin	Admin	Dashboard backoffice (table admins Supabase)
/api/auth/callback	API	Callback email !' crée essai 7j en BDD
/api/auth/session-init	API	Génère cookie es_sid (session unique)
/api/stripe/checkout	API	Crée session Stripe Checkout
/api/stripe/portal	API	Ouvre portail client Stripe
/api/stripe/webhook	API	Reçoit et vérifie événements Stripe
/api/relay/whisper	Relay	Proxy transcription audio !' Whisper
/api/relay/openai	Relay	Génération LLM primaire (timeout 15s)
/api/relay/mistral	Relay	Fallback OpenAI (mistral-large-latest)
/api/relay/gemini	Relay	Fallback final
/api/cron/trial-reminders	Cron	Emails rappel essai J-3 (Vercel Cron)
/api/admin/*	API Admin	CRUD users, stats, abonnements, support

4. Middleware de sécurité

S'exécute sur chaque requête vers /app, /billing et /admin. Logique dans l'ordre :

- 1. Vérification session Supabase (cookie JWT)
- 2. Si email dans ADMIN_EMAILS !' bypass total (accès libre)
- 3. Vérification cookie es_sid (session unique, un seul appareil)
- 4. status = active !' accès autorisé
- 4. status = trialing + trial_end non-null + dans le futur !' accès autorisé
- 4. status = canceled + current_period_end dans le futur !' accès autorisé
- 4. Sinon !' redirect /billing
- 5. Aucune subscription en BDD !' crée essai 7 jours automatiquement

& p **RÈGLE CRITIQUE : trial_end DOIT être non-null pour autoriser l'accès en mode trialing.**

5. Base de données Supabase

Table	Colonnes clés	Rôle
profiles	id, email, stripe_customer_id, active_session_id	Profil utilisateur. active_session_id pour session unique.
subscriptions	user_id, status, trial_end, current_period_end, price_id	Abonnement. status: trialing/active/canceled/past_due.
admins	id, email	Liste emails admin. Lookup via service role.
relay_errors	user_id, relay, error, created_at	Logs erreurs relais IA.
support_messages	email, message, status	Messages support. status: open / closed.

5.1 Sécurité RLS

- RLS activé sur toutes les tables
- Routes API admin utilisent le Service Role Key (bypass RLS)
- Routes utilisateur utilisent la clé anon (RLS appliqué)

6. Emails

6.1 Emails transactionnels — Resend

6 emails automatiques via lib/resend.ts. Expéditeur : noreply@echoscribe.fr (adresse non surveillée).

Templates HTML modifiables dans le dossier emails/ — sans toucher au code TypeScript.

Layout commun : emails/base.html. Variables : {{NAME}}, {{APP_URL}}, {{TRIAL_END_DATE}}, {{PLAN}}, {{END_DATE}}.

Email	Déclencheur	Fichier HTML
Bienvenue	Inscription confirmée (callback)	emails/bienvenue.html
Essai actif	Webhook subscription.created (trialing)	emails/essai-actif.html
Rappel J-3	Webhook trial_will_end	emails/rappel-j3.html
Essai expiré	Cron /api/cron/trial-reminders	emails/essai-expire.html
Abonnement actif	Webhook subscription.updated (active)	emails/abonnement-actif.html
Annulation	Webhook subscription.deleted	emails/annulation.html

6.2 Emails d'authentification — Supabase

7 templates dans Supabase !' Authentication !' Email Templates. Même design que les emails Resend.

Template Supabase	Rôle
Confirm signup	Confirmation adresse email à l'inscription
Invite user	Invitation à rejoindre EchoScribe
Magic link	Lien de connexion sans mot de passe

Reset password	Réinitialisation du mot de passe
Password changed	Notification de changement de mot de passe
Email address changed	Notification de changement d'adresse email
Change email address	Confirmation de la nouvelle adresse email

7. Application V5 (echoscribe-app.html)

7.1 Architecture

- Fichier HTML autonome dans /public/echoscribe-app.html
- Servi statiquement par Next.js
- Embarqué dans /app via <iframe> dans AppClient.tsx
- Cache-busting : ?v=v5pro85 (incrémenter à chaque changement)

7.2 Règle ABSOLUE — Ne jamais modifier V5

INTERDICTION FORMELLE de modifier le JavaScript ou HTML de echoscribe-app.html.

Modifications autorisées uniquement :

- Bloc <style> CSS injecté
- Scripts APRÈS le dernier </script> du fichier V5
- Incrémentation du numéro de version dans AppClient.tsx

7.3 Chaîne IA

- OpenAI GPT-4o (timeout 15s) — primaire
- Mistral mistral-large-latest — fallback OpenAI
- Gemini — fallback final
- Whisper OpenAI — transcription audio

8. Variables d'environnement (toutes configurées dans Vercel)

Variable	Service	Statut
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase	' Configuré
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Supabase	' Configuré
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Supabase	' Configuré — NE PAS EXPOSER
STRIPE_SECRET_KEY	Stripe	' Configuré — sk_live_...
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	Stripe	' Configuré — pk_live_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Stripe	' Configuré — whsec_...
STRIPE_PRICE_MONTHLY	Stripe	' price_... Plan mensuel 69€
STRIPE_PRICE_YEARLY	Stripe	' price_... Plan annuel 799€
RESEND_API_KEY	Resend	' Clé echoscribe-prod
RESEND_FROM_EMAIL	Resend	' EchoScribe <noreply@echoscribe.fr>
NEXT_PUBLIC_APP_URL	App	' https://echoscribe.fr
ADMIN_EMAILS	App	' tete.afidenyigba@gmail.com

9. Déploiement

9.1 CI/CD

- Repository GitHub !' branche main !' déploiement Vercel automatique (2-3 min)
- Domaines : echoscribe.fr + echoscribe-saas.vercel.app

9.2 Procédure de mise à jour

- git add + git commit + git push origin main
- Vercel détecte le push et redéploie automatiquement
- Variables d'env : Vercel !' Settings !' Environment Variables !' Redeploy

9.3 Dashboard admin local

- Lancer : node scripts/admin-dashboard.mjs
- Ouvre <http://localhost:4242>
- Connexion directe Supabase via Service Role Key
- Rafraîchissement automatique toutes les 30 secondes
- Onglets : utilisateurs, abonnements, erreurs, support, admins

9.4 Tests end-to-end

- Lancer : node scripts/test-e2e.mjs
- Vérifie : pages publiques (200), protégées (307), webhook Stripe
- URL testée : <https://echoscribe.fr>

